

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 17/06/2010

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/35	/25	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "babbo"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "marea" e "calca"
2. (15 punti) Cifratura simmetrica
 - a. Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES
3. (35 punti) Funzioni hash
 - a. (10) Si descrivano le proprietà delle funzioni hash
 - b. (25) Si consideri la seguente funzione hash che opera su messaggi M lunghi 2n bit:
$$H(M_1, \dots, M_{2n}) = (M_1, \dots, M_n) * (M_{n+1}, \dots, M_{2n})$$

(Si consideri quindi la moltiplicazione dei numeri decimali contenuti nelle due parti lunghe n bit)
 - i. (10) Si calcoli l'hash di M=234
 - ii. (15) Si discutano le proprietà di sicurezza della funzione per n=4 e n=1024
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (5 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - c. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema (4,4) considerando Z_{11} e il segreto $s=3$.